

Utilização da abordagem SEIR para análise da proliferação da Ferrugem Asiática em plantações de soja

Universidade Federal Rural de Pernambuco

Carlos Eduardo de Souza Moraes Alvarez

carlos.alvarez@ufrpe.br

Resumo

O controle de patógenos, com destaque para a Ferrugem Asiática, constitui um desafio crítico à sojicultura brasileira, dado o seu alto índice de disseminação e os severos impactos econômicos associados. Este estudo propõe a modelagem da proliferação dessa doença por meio da implementação do modelo epidemiológico SEIR (Suscetíveis, Expostas, Infectadas e Removidas), utilizando uma estrutura compartimental para identificar as dinâmicas de contágio e auxiliar no desenvolvimento de estratégias de combate mais eficazes. Ao aplicar o modelo computacional simulando o comportamento de 10.000 plantas num intervalo de 150 dias, conseguimos identificar padrões temporais sobre como a Ferrugem Asiática se espalha. Isso permite prever os picos de infecção e auxiliar os agricultores na tomada de decisão para a implementação de soluções de combate preventivas.

Palavras-Chave: Ferrugem Asiática, Modelo SEIR, Equações Diferenciais, epidemiologia, proliferação, combate.

Introdução

Um dos principais desafios acerca do plantio da soja em território brasileiro trata-se do combate de doenças e eventos epidemiológicos os quais afetam diretamente o plantio em todas as suas etapas. Dentre as principais doenças, a Ferrugem Asiática é a com maior evidência de impacto devido ao ritmo no qual é proliferada, e a notória perda decorrente do plantio. Seus impactos na lavoura podem ser analisados matematicamente a partir da implementação da abordagem SEIR, que permite categorizar a população de plantas em compartimentos e prever a disseminação do patógeno ao longo do tempo.

De acordo com a Embrapa e o Consórcio Antiferrugem, o combate à Ferrugem Asiática em 2019 levou à perda de grãos equivalentes a 2,8 bilhões de dólares¹. Isto se deve ao fato de que a doença possui uma taxa de proliferação

extremamente alta e é de difícil combate, exigindo o uso de pesticidas e equipamentos altamente especializados para um combate efetivo.

Implementação

Para a simulação, utilizou-se a linguagem Python, empregando as bibliotecas NumPy para manipulação numérica e SciPy para a resolução do sistema de Equações Diferenciais Ordinárias (EDOs). O modelo avalia de forma determinística uma população total de 10.000 plantas ao longo de uma safra de 150 dias.

Com base nas características do fungo patogênico, os parâmetros epidemiológicos foram estabelecidos da seguinte forma:

- **Taxa de Transmissão (β):** 0.40, representando a alta agressividade de contágio diário.
- **Taxa de Latência (σ):** 1/7, significando que a planta permanece 7 dias no estado Exposto antes de se tornar infecciosa.
- **Taxa de Remoção (γ):** 1/14, implicando que a planta passa 14 dias transmitindo ativamente o patógeno antes da perda foliar ou remoção do ciclo epidemiológico.

As condições iniciais inseridas simularam o surgimento de um "paciente zero", isto é, apenas 1 planta infectada ($I_0 = 1$), sendo o restante da lavoura (9.999 plantas) considerada plenamente saudável e suscetível (S_0).

Resultados

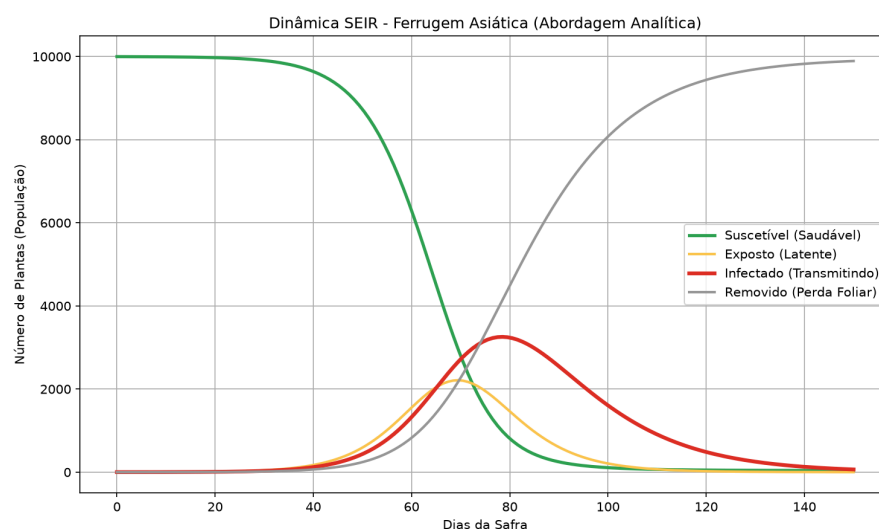


Figura 1: Resultados obtidos após a execução do algoritmo

A partir da análise do gráfico gerado, observa-se um padrão de desenvolvimento inicial lento característico da fase de latência epidemiológica. Nas primeiras 40 interações diárias, a curva de suscetíveis permanece estável. No entanto, após esse período, ocorre um declínio abrupto impulsionado pela transmissão em cadeia. Os picos compartimentais ocorrem de forma defasada, conforme esperado pelo modelo:

- O pico de **Plantas Expostas (Latentes)** se consolidou ao redor do dia 70 da safra, contabilizando cerca de 2.200 plantas.
- O pico de **Plantas Infectadas (Transmitindo)** atinge seu máximo perto do dia 80, marcando o momento mais crítico da epidemia com mais de 3.200 espécies atuando como vetores ativos de disseminação.

Aproximando-se do encerramento da simulação (150 dias), o número de indivíduos saudáveis (suscetíveis) cai virtualmente a zero. Concomitantemente, a curva de estado "Removido" intercepta quase toda a população, indicando que sem qualquer intervenção externa, a totalidade da lavoura sofreria perda foliar irreversível pela Ferrugem Asiática.

Conclusão

A modelagem analítica por meio do sistema SEIR baseada em Equações Diferenciais demonstrou ser uma ferramenta valiosa para prever a evolução agressiva da Ferrugem Asiática na sojicultura. A simulação revelou que o rápido colapso da população saudável decorre da transição massiva iniciada no primeiro terço da safra.

O hiato temporal entre a ascensão de plantas expostas (latentes) e o ápice das infectadas salienta uma janela de ação crítica para a contenção. Caso o agricultor inicie as ações de manejo utilizando fungicidas de forma reativa apenas quando os sintomas visuais da infecção chegam ao seu ápice, os danos econômicos já seriam irrecuperáveis. Desse modo, o modelo enfatiza a necessidade de intervenções preditivas, permitindo que a visualização antecipada desses padrões auxilie em cronogramas de combate muito mais rigorosos e profiláticos.

Utilização de IA

Para o desenvolvimento deste artigo, foram utilizadas as seguintes conversas a partir da IA Gemini:

- <https://share.gemini.google/8XtVjffp4zx>
- <https://share.gemini.google/zbbmcbvZCT0D>

Referências

1. Embrapa; Consórcio Antiferrugem. Relatórios de Impacto e Perda de Produtividade na Sojicultura (2019). Disponível em: http://acacia.cnpso.embrapa.br:8080/cferrugem_files//764411951/Tabela_resumo_ferrugem_atual.pdf
2. Godoy, C. V., Seixas, C. D. S., Soares, R. M., Marcelino-Guimarães, F. C., Meyer, M. C., & Costamilan, L. M. (2016). Asian soybean rust in Brazil: past, present, and future. *Pesquisa Agropecuária Brasileira*, 51(5), 407-421.
3. Brauer, F., Castillo-Chavez, C., & Feng, Z. (2019). *Mathematical Models in Epidemiology*. Springer.